ضرب و تقسیم عبارت‌های گویا

عبارت‌های گویا را همانند عددهای گویا می‌توان در هم ضرب یا بر هم تقسیم کرد. در مورد عددهای گویا قوانین زیر را داریم :

$$\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd} \quad (b\,,d\neq 0) \qquad \text{و} \qquad \frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\times\frac{d}{c}=\frac{ad}{bc} \quad (b\,,c\,,d\neq 0)$$

در ضمن در مورد عبارات گویا هم هرجا که امکان داشته باشد، می‌توان عبارت را ساده کرد.

فعالیت

توضیح دهید که هر یک از ضرب‌ها و یا تقسیم‌های زیر چگونه انجام شده است. هرجا لازم است، راه‌حل را کامل و حاصل عبارت را ساده کنید.

الف) $\frac{\overset{1}{\cancel{5}}xy^3}{\underset{1}{\cancel{8}}x^2z^2}\times\frac{\overset{2}{\cancel{16}}z^3}{\underset{3}{\cancel{15}}y^2}=\frac{2yz}{3x}$

ب) $\frac{x+3}{x}\times\frac{x^2}{x^2-2x-15}=\frac{\cancel{x+3}}{x}\times\frac{x^2}{\cancel{(x+3)}(x-5)}=\frac{\quad}{\quad}$

ج) $\frac{x-6}{x^2-12x+36}\times\frac{x^2-3x-18}{x^2+7x+12}=\frac{x-6}{(\quad)(\quad)}\times\frac{(\quad)(\quad)}{(x+3)(x+4)}=\frac{1}{x+4}$

د) $\frac{4x^2}{3xy}\div\frac{8x}{y^3}=\frac{4x^2}{3xy}\times\frac{y^3}{8x}=\frac{\quad}{6}$

هـ) $\frac{a^2-4a-5}{a^2-4a}\div\frac{a^2+3a+2}{a-4}=\frac{a^2-4a-5}{a^2-4a}\times\frac{a-4}{a^2+3a+2}$

$=\frac{(a+1)(a-5)}{a(\quad)}\times\frac{a-4}{(\quad)(\quad)}=\frac{a-5}{\quad}$

کار در کلاس

حاصل عبارت‌های زیر را به ساده‌ترین صورت ممکن بنویسید.

الف) $\frac{a^2-a-6}{a+3}\times\frac{a+3}{a^2-4}$

ب) $\frac{a^2b+ab^2}{a}\times\frac{3ab}{(a+b)^2}$

ج) $\frac{x^2+3x+2}{x+2}\div\frac{x+1}{x+5}$

د) $\frac{4x^4}{3xy^2}\div\frac{8x}{9y^5}$

جمع و تفریق عبارت‌های گویا

جمع و تفریق عبارت‌های گویا مشابه جمع و تفریق عددهای گویاست؛ در مورد عددهای گویا داریم :

$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd}$ $\quad (b,d\neq 0)$ و $\frac{a}{b}+\frac{c}{b}=\frac{a+c}{b}$ $\quad (b\neq 0)$

به طریق مشابه می‌توان دو عبارت گویا را جمع یا تفریق کرد.

فعالیت

توضیح دهید که هر یک از محاسبات زیر چگونه انجام شده است. هرجا لازم است راه‌حل را کامل، و مانند نمونه یک جمع و تفریق عددی مشابه آن ارائه کنید.

الف) $\frac{3x+7}{x+2}+\frac{2x-3}{x+2}=\frac{3x+7+2x-3}{x+2}=$ _____

ب) $\frac{3x+7}{x+2}-\frac{2x-3}{x+2}=\frac{3x+7-(2x-3)}{x+2}=$ _____

ج) $\frac{a^2-20}{a^2-4}+\frac{a-2}{a+2}=$

د) $\frac{2}{x+2}-\frac{x-1}{x+4}=$

$\frac{3}{5}+\frac{4}{5}=\frac{7}{5}$

___ − ___ = ___

$\frac{7}{10}+\frac{9}{5}=\frac{__}{10}$

$\frac{1}{2}-\frac{5}{3}=$ ____

کار در کلاس

حاصل عبارت‌های زیر را به‌دست آورید.

الف) $\frac{x^۲}{x-y}+\frac{y^۲}{y-x}$

ب) $\frac{۶}{۵x}-\frac{۴}{x}$

ج) $\frac{۲x^۲-۱۶}{x^۲-۴}-\frac{x+۴}{x+۲}$

د) $\frac{۷}{x^۲-x-۲}+\frac{x}{x^۲+۴x+۳}$

ساده کردن عبارت‌های مرکب

هنگام ساده‌کردن هر عبارت گویای مرکب، همانند کسرهای مرکب می‌توان صورت و مخرج را جداگانه ساده و سپس آنها را برهم تقسیم کرد و یا از همان ابتدا صورت و مخرج را در عبارتی مناسب (و غیرصفر) ضرب کرد.

فعالیت

توضیح دهید که هر یک از روش‌های ارائه شده برای ساده کردن کسر مرکب با روش دیگر چه تفاوتی دارد؛ هرجا لازم است راه‌حل را کامل کنید. ($x\neq ۰$)

۱) الف) $\frac{۱-\frac{۱}{x}-\frac{۶}{x^۲}}{۱-\frac{۴}{x}+\frac{۳}{x^۲}}=\frac{x^۲(۱-\frac{۱}{x}-\frac{۶}{x^۲})}{x^۲(۱-\frac{۴}{x}+\frac{۳}{x^۲})}=$

ب) $\frac{۱-\frac{۱}{x}-\frac{۶}{x^۲}}{۱-\frac{۴}{x}+\frac{۳}{x^۲}}=\frac{\frac{x^۲-x-۶}{x^۲}}{\frac{x^۲-۴x+۳}{x^۲}}=\frac{x^۲-x-۶}{x^۲}\div\frac{x^۲-۴x+۳}{x^۲}=\frac{x^۲-x-۶}{\cancel{x^۲}}\times\frac{\cancel{x^۲}}{x^۲-۴x+۳}$

$=$ _____ $=$ _____ $=$ _____

۲) الف) $\dfrac{\frac{۲}{a}-\frac{۳}{a+۱}}{\frac{۲}{a+۱}-\frac{۳}{a}}=\dfrac{a(a+۱)(\frac{۲}{a}-\frac{۳}{a+۱})}{a(a+۱)(\frac{۲}{a+۱}-\frac{۳}{a})}=$ ــــــــــــــــــــــ

ب) $\dfrac{\frac{۲}{a}-\frac{۳}{a+۱}}{\frac{۲}{a+۱}-\frac{۳}{a}}=$

$a\neq ۰$ و $a\neq -۱$

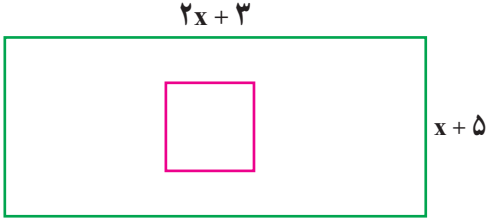
کار در کلاس

حاصل هر عبارت را به ساده‌ترین صورت بنویسید. (مخرج همهٔ کسرها مخالف صفر فرض شده است)

الف) $\dfrac{n-\frac{n^۲}{n-m}}{۱+\frac{m^۲}{n^۲-m^۲}}=$

ب) $\dfrac{\frac{y}{x+y}-\frac{x}{x-y}}{\frac{x}{x+y}+\frac{y}{x-y}}=$

فعالیت



طول ضلع مربع داخل مستطیل، نصف عرض مستطیل است. اگر نسبت مساحت مربع به مساحت مستطیل $\frac{۵}{۲۶}$ باشد، طول و عرض مستطیل را به‌دست آورید.

راه‌حل را کامل کنید و توضیح دهید: چگونه به کمک ساده‌کردن عبارت گویای به‌دست آمده و حل معادله، پاسخ به‌دست می‌آید؟

مساحت مربع = $(\text{ــــــــــ})^۲$ طول ضلع مربع = $\dfrac{x+۵}{\text{ــــــــــ}}$

$$\frac{\text{مساحت مربع}}{\text{مساحت مستطیل}} = \frac{\text{مساحت مربع}}{\text{مساحت مستطیل}} = \frac{۵}{۲۶} \quad \text{و} \quad (\quad)(\quad) = \text{مساحت مستطیل}$$

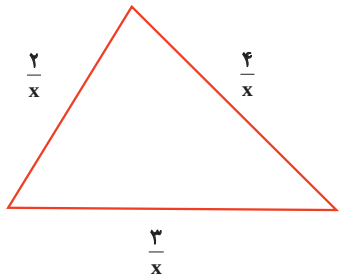
$$\Rightarrow \frac{(x+۵)^۲}{۴(\quad)(۲x+۳)} = \frac{۵}{۲۶} \Rightarrow \frac{x+۵}{۴x+۶} = \frac{۵}{۱۳} \Rightarrow$$

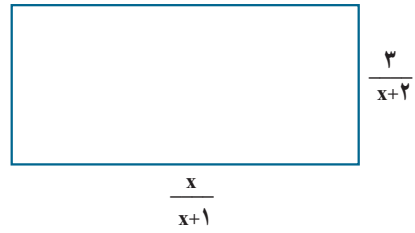
$$\Rightarrow ۷x=۳۵ \Rightarrow x=۵$$

طول = عرض =

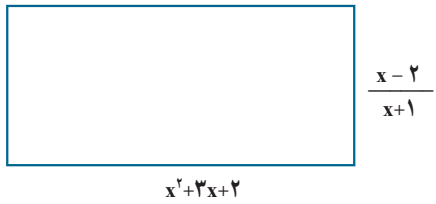
کار در کلاس

۱ــ محیط هر شکل را برحسب x به‌دست آورید و آن را ساده کنید. $(x>۰)$





۲ــ مساحت مستطیل زیر را برحسب x به‌دست آورید. $(x>۲)$



تمرین

۱ــ ضرب و تقسیم‌های زیر را انجام دهید. (در همهٔ تمرین‌ها مخرج کسرها مخالف صفر فرض شده است)

الف) $\frac{a^۲-۱۶}{a+۴} \times \frac{a+۲}{a^۲-۸a+۱۶}$

ب) $\frac{m^۲-۴۹}{m+۱} \div \frac{۷-m}{m^۲-۱}$

ج) $\frac{x^۲-۴x+۴}{۴x^۲y-۸xy} \div \frac{x^۲+x-۶}{۶x+۱۸}$

د) $\frac{۱-c^۲}{b^۳} \times \frac{b^۲}{۱-۲c+c^۲}$

۲ــ جمع و تفریق‌های زیر را انجام دهید.

الف) $\frac{x}{x^2+y^2}-\frac{y(x-y)^2}{x^4-y^4}$ ب) $\frac{x+7}{ax-bx}+\frac{y+9}{by-ay}$

ج) $\frac{a^2-b^2}{a-b}-\frac{a^3-b^3}{a^2-b^2}$ د) $\frac{4+x^2-2x}{2+x}-2-x$

۳ــ فقط یکی از عبارت‌های گویای زیر قابل ساده شدن است؛ آن را مشخص و ساده کنید.

$\frac{a^2+5}{a^2}$ و $\frac{a^2+3}{3}$ و $\frac{a^2+b^2}{a^2}$ و $\frac{a^2-5a}{a}$

۴ــ از میان عبارت‌های زیر، هر کدام را که مساوی عبارت $\frac{x}{y}$ است، معلوم کنید.

الف) $\frac{x+3}{y+3}$ ب) $\frac{3-x}{3-y}$ ج) $\frac{3x}{3y}$ د) $\frac{x^3}{y^3}$ هـ) $\frac{a^3x}{a^3y}$

۵ــ عبارت $\frac{-x+3}{x+5}$ با کدام‌یک از عبارت‌های زیر برابر است؟

الف) $-\frac{x+3}{x+5}$ ب) $-\frac{x-3}{x+5}$ ج) $\frac{x-3}{x+5}$ د) $-\frac{3-x}{x+5}$

۶ــ کدام‌یک از عبارت‌های زیر به درستی ساده شده است؟

الف) $\frac{a+5}{a^2-25}=\frac{a+5}{(a+5)(a-5)}=a-5$ ب) $\frac{a+5}{a^2-25}=\frac{a+5}{(a+5)(a-5)}=\frac{1}{a-5}$

۷ــ اگر $A=a^2-b^2$ و $B=a^2+b^2$ و $C=2ab$، حاصل عبارت $\frac{A^2-B^2}{C^2}$ را به‌دست آورید.

۸ــ کدام‌یک از تساوی‌های زیر، درست و کدام‌یک نادرست است؟ موارد نادرست را اصلاح کنید. (همهٔ عبارت‌های جبری تعریف شده فرض می‌شود.)

الف) $\frac{a}{b}-\frac{b}{a}=\frac{a-b}{ab}$

ب) $\frac{x^{۱۳}}{x^{۲۰}}=x^{۷}$

ج) $\frac{a}{۵}-\frac{۷-b}{۵}=\frac{a-۷-b}{۵}$

د) $\frac{a-b}{b-a}=۱$

هـ) $\frac{۱}{a-b}=\frac{-۱}{a+b}$

و) $\frac{a^{۲}-b^{۲}}{a-b}=a+b$

ز) $\frac{ca+cb}{c+cd}=\frac{a+b}{d}$

ح) $\frac{\frac{a}{b}}{\frac{a}{c}}=\frac{c}{b}$

۹ــ طول مستطیلی از دو برابر عرض آن یک واحد کمتر است. نسبت محیط به مساحت این مستطیل را به‌صورت یک کسر گویا (عبارت گویا) بنویسید.

۱۰ــ حاصل عبارت‌های زیر را به‌دست آورید و نتیجه را ساده کنید.

الف) $\frac{\frac{a-a^{۲}}{a^{۲}-۱}}{\frac{a}{a+۱}-a}$

ب) $\frac{\frac{۱}{x-y}-\frac{۲}{x+y}}{\frac{x^{۲}-۹y^{۲}}{(x-y)^{۲}}}$

۱۱ــ دو عبارت گویا بنویسید که :

الف) حاصل‌ضرب آنها $\frac{a-۲}{a+۷}$ شود.

ب) حاصل جمع آنها $\frac{a-۲}{a+۷}$ شود.

۱۲ــ عرض مستطیل مقابل را برحسب x به‌دست آورید.

مساحت مستطیل $x^{۲}-۹$ است.

$\frac{x^{۲}-x-۱۲}{x-۴}$

$A=x^{۲}-۹$